Sprint 13 · Contar lo que hace el modelo

¿cómo enseñamos y defendemos los resultados de un modelo?

FECHA
25 de noviembre

HORAS
3 h (1 h teoría · 1 h práctica · 1 h PBL)

MÓDULO
M5 · Visualización de resultados

Qué aprenderás

1. Dibujar e interpretar la **matriz de confusión**, la **curva ROC** y la **curva precisión-exhaustividad** de un modelo de clasificación.
2. Explicar **qué variables pesan** en un modelo con la importancia por permutación (y saber que existen SHAP y Grad-CAM para el proyecto).
3. Elegir el **umbral de decisión** con el coste del negocio, no por costumbre.
4. Aplicar **buenas prácticas de comunicación** de datos: un gráfico, un mensaje; ejes honestos; pocos colores.
5. Montar un **informe visual de una página** para dirección.

Requisitos previos

- Modelo de clasificación con scikit-learn y sus métricas (Sprints 7-8).
- `reservas_turisdata.csv` (los notebooks lo descargan solo).
- Opcional: tu «mejor modelo del curso» de los Sprints 8, 10 o 12 para adaptar la plantilla.

Prácticas

Notebook	Tema	Tiempo
`S13_01_visualizacion_resultados`	Matriz de confusión, ROC/PR, importancia, umbral y coste, buenas prácticas	1 h
`S13_02_plantilla_informe_visual`	Plantilla ejecutable del panel de una página (para el reto)	1 h (dentro del PBL)

Además: `plantilla_informe_visual.md` (el texto del informe de una página, en esta carpeta).

RETO Reto PBL · «Informe visual para dirección» (1 h)

El cliente

Marcos, director general de **TurisData Canarias**, tiene 10 minutos antes de la reunión de ingresos. No sabe qué es un AUC y no quiere saberlo. Pide: *«Una página. ¿Puedo fiarme del modelo, qué mueve las cancelaciones y qué hago el lunes?»*

Qué se entrega y en qué formato

1. **Informe visual de una página** (`informe_visual.md` con el PNG del panel, o un PDF de una página) siguiendo `plantilla_informe_visual.md`: titular-decisión, 4 gráficos, 3 viñetas, pie con datos y responsables.
2. El **notebook** `S13_02_plantilla_informe_visual` adaptado a **vuestro mejor modelo del curso**, ejecutable de arriba abajo.
3. Es la **semilla de la memoria técnica** del proyecto final: guardadlo en el repositorio del equipo.

Restricciones

- **Una sola página**, legible proyectada. Máximo 4 gráficos.
- Sin jerga: si aparece «AUC», «F1» o «SHAP» debe ir con una frase que lo explique.
- Cifras del texto = cifras del gráfico. Semillas fijas.
- Trabajad en equipos de 3-4 y repartid: modelo, gráficos, texto y revisión cruzada.

Criterios de evaluación (rúbrica de retos, de 1 a 4)

Criterio	1 · Insuficiente	2 · Suficiente	3 · Bueno	4 · Excelente
Corrección técnica	Gráficos mal calculados (p. ej. métricas sobre entrenamiento)	Gráficos correctos con fallos menores	Métricas sobre el test, umbral explicado y gráficos bien construidos	Además compara dos modelos o umbrales y justifica la elección

Criterio	1 · Insuficiente	2 · Suficiente	3 · Bueno	4 · Excelente
Reproducibilidad	No se puede volver a ejecutar	Se ejecuta con ayuda	Se ejecuta de arriba abajo con semillas fijas	Además incluye datos o script, versiones y el PNG generado
Análisis y comunicación al cliente	Cifras sin interpretar; título descriptivo	Interpretación básica; algún título-conclusión	Titular-decisión, títulos-conclusión y texto sin jerga	Además cuantifica el valor en euros y una recomendación accionable con límites
IA responsable	No se considera	Mención genérica de «sesgos»	Riesgos específicos (uso indebido, grupos peor atendidos)	Además comprueba el rendimiento por subgrupos y propone medidas

Pasos sugeridos

Minutos	Qué hacer
0-10	Elegid el modelo y confirmad que se carga en la plantilla. Fijad costes de FN y FP con el cliente (¿cuánto cuesta una habitación vacía?).
10-30	Ajustad los cuatro gráficos y su título-conclusión.
30-50	Redactad el titular y las 3 viñetas; comprobad cifras.
50-60	Revisión cruzada con otro equipo: *«¿Entiendes la decisión en 30 segundos?»*

Qué se enseña en la review

Cada equipo proyecta su página 30 segundos y **el resto de la clase dice la decisión que entiende**. Si no coincide con la del equipo, el mensaje no está claro. Se comparan los titulares y se elige el más claro.

Definition of Done

- ☐ Una sola página con titular-decisión, 4 gráficos, 3 viñetas y pie.
- ☐ Cada gráfico tiene título que enuncia una conclusión y ejes con nombre.
- ☐ Las barras empiezan en 0; sin 3D; máximo 3-4 colores con sentido.
- ☐ Métricas calculadas **sobre el test**.
- ☐ Se indica con cuántos datos, qué modelo y qué límites.
- ☐ El notebook se ejecuta de arriba abajo con semillas fijas.
- ☐ Guardado en el repositorio del equipo como semilla de la memoria.

Recursos

- Guía de usuario de scikit-learn: *Model evaluation* (matriz de confusión, ROC, PR) y *Permutation feature importance*.
- Galería de matplotlib y de seaborn (para elegir el tipo de gráfico).
- «Storytelling with Data», C. N. Knaflic: ideas de comunicación de datos (consulta capítulos de muestra online).
- Documentación de SHAP (para el proyecto final): https://shap.readthedocs.io.